

令和7年度 情報工学実験II 報告書

実験題目

ハードウェア実験II

指導教員

市毛教員

実験日 令和7年度 11月18日(火)
令和7年度 12月16日(火)

レポート
提出締切日 令和7年度 12月 23日(火)

レポート
受理最終日 令和7年度 1月 7日(火)

レポート
提出日 令和7年度 12月23日(火)

報告者 橋本 千聡

実験の目的

小型マイコンボードと周辺機器を用いたシステムの発案・設計・実装

サンプルの実行

PWMの値に応じて無限回転サーボモーターが回転する様子を確認できた

自律駆動

高専ロボコンの旭川高専を参考に自律駆動のコードを作成した

初手パイロンを移動し、専有ボックスエリアに移動する

専有ボックスをゲートエリアに運んだらその周りをずっと集会するようになっている

参考: <https://youtu.be/Rww-ndFlu7c?t=21605>

遠隔制御

送信

受信

説明

Bluetoothを参考にホッピング機能を実装しました

リモコンが次のグループ(チャンネル)番号を送信し、受信したロボットがそのグループに設定すること

ロボットがグループ設定に成功したらACKが返ってくるので通信失敗検出できます

リモコンもロボットも30回以上受信失敗したらグループを0に戻し再度通信が再開します

無線で送信 コマンド名 値 というブロックで無線通信してます

コマンド名で操作がかわります

コマンド名 g はリモコンからロボットにチャンネル指定をします

コマンド名 a はロボットがチャンネル指定コマンド g を受信しチャンネル設定が完了したらリモコンに

コマンド 1,2 はサーボ信号用で値がそのままサーボ出力されます

リモコン説明

リモコンのroll pitch角度から速度を制御しています

roll pitch角度を $\pm 60^\circ$ でクランプしそれぞれの割合で制御しています

前後に傾けたら前後移動、左右に傾けたら左右旋回をします

speed_gain変数で最大速度を割合で設定できます

点灯ブロックで送信しているコマンドを可視化します

もし30回受信に失敗したらグループを0にし、通信の回復を試みます

next_gourpをランダムな数字にすることでBluetoothのホッピングを再現しています



Figure 1: 自律駆動

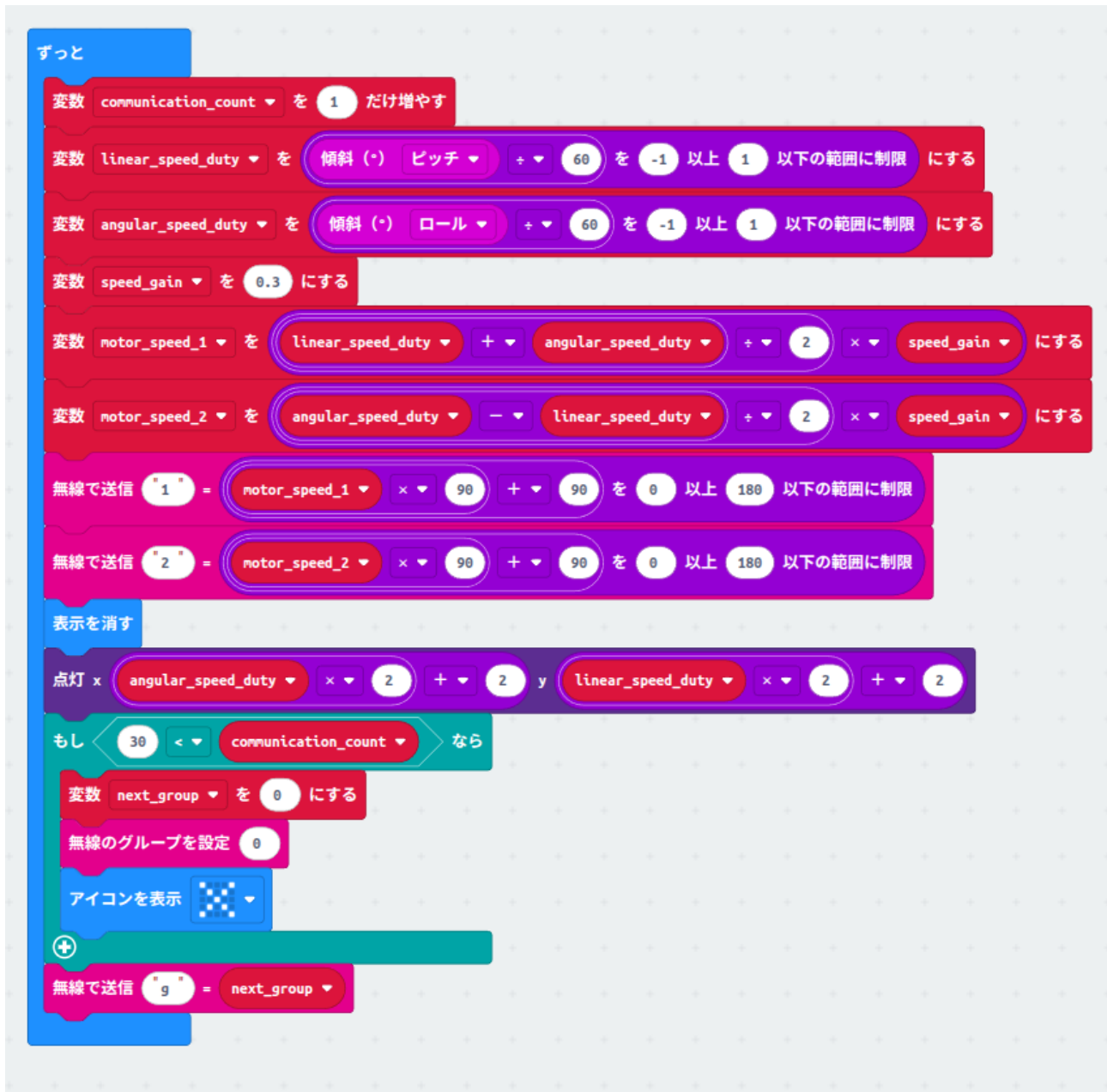


Figure 2: 送信1



Figure 3: 送信2



Figure 4: 受信1

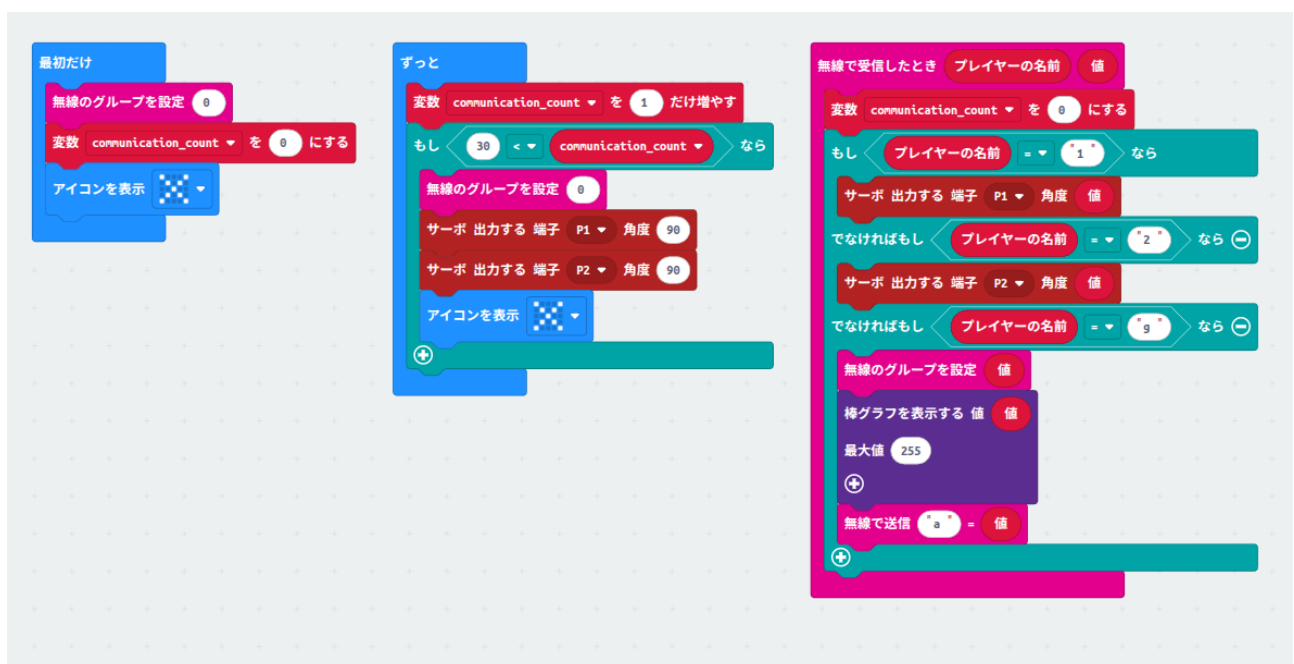


Figure 5: 受信2

ロボット側説明

送られてきたコマンドをもとにモーターを回します

30回連続で受診しなかった場合グループを0にし、速度を0(90)にし、通信回復を試みます

ドローイング

全員で協力してドローイングを行いました

茨城高専

を書きました

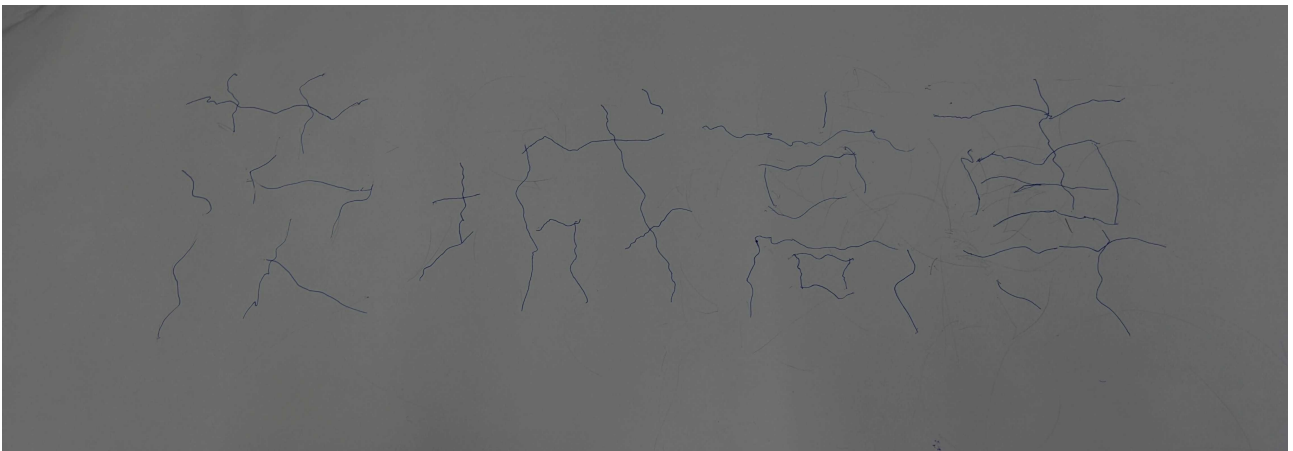


Figure 6: 茨城高専

感想

今回の実験では小型マイコンボードを用いて自律駆動と遠隔制御の両方を実装しました

自律駆動では高専ロボコンの旭川高専の動きを参考にしてコードを作成しました

遠隔制御ではBluetoothのホッピング機能を参考にしてグループを変えながら通信する仕組みを実装し

無線通信の安定性を高めるためにACK応答や受信失敗時のリセット機能を導入しました

全体を通して小型マイコンボードの扱いに慣れることができ、無線通信の基礎的な仕組みを理解する

また地磁気やジャイロセンサー、加速度センサーを用いてMadgwickフィルタを実装することで、

直線を書く際に曲がってしまう問題も何度も計測しCovarianceを推定し、Biasを補正することで改善